

Starrydata2 マニュアル

Starrydata2 は、論文に掲載されたプロット画像から実験データを抽出・共有するオープンデータベースです。本マニュアルは、データの閲覧・検索・登録・ダウンロード・API 利用までを 1 ページずつ解説します。

公式サイト: <https://starrydata.nims.go.jp/starrydata2/> (<https://starrydata.nims.go.jp/starrydata2/>)

Overview

はじめに

Starrydata2 は無機材料の実験データ（特に熱電・磁性などの物性データ）を、論文中のグラフ画像からカーブとして抽出し、組成・作製プロセスといった試料情報とともに構造化して蓄積する Web システムです。2026 年現在、194,000 本以上のカーブ、82,000 試料以上、13,000 論文以上のデータが蓄積されています（実際の最新数値はトップページの統計表示を参照）。

データは 商用・非商用を問わず無償で利用でき、Web からの CSV/JSON ダウンロードや REST API 経由で取得できます。登録（curation）は、ユーザー登録した研究者なら誰でも参加できます。

Contents

マニュアル目次

Chapter 1

アカウント登録 / ログイン

サインアップ、ログイン、ユーザー名の決め方、パスワード再発行までの手順。

Chapter 2

検索 / 閲覧

論文検索、組成検索、フィルタ、サンプル詳細ページとプロット表示の見方。

Chapter 3

データ登録

論文の取り込み、WebPlotDigitizer による曲線抽出、サンプル情報入力、Auto-Suggestion (GPT)、編集ルール。

Chapter 4

ダウンロード / API

CSV / JSON のダウンロード、REST API、Python での読み込みコード例、引用方法。

本マニュアルの対象読者

- 外部の一般研究者・学生: Starrydata2 を初めて使う方。アカウント登録 → 検索 → ダウンロードまでを順に読むとスムーズです。
- データ登録者 (curator) : 自分の論文や所属グループの論文を登録したい方。Chapter 3 を中心に読んでください。
- API / プログラム利用者: 機械学習用にバルクデータを扱いたい方。Chapter 4 を中心に読んでください。

関連リソース

- [公式チュートリアル \(Starrydata blog\)](https://starrydata.wordpress.com/category/tutorial/) (https://starrydata.wordpress.com/category/tutorial/) — オリジナル英語版チュートリアルとスクリーンショット。
- [Starrydata: from published plots to shared materials data \(STAM:M, 2025\)](https://doi.org/10.1080/27660400.2025.2506976) (https://doi.org/10.1080/27660400.2025.2506976) — システム全体を解説した査読付き論文。
- [Starrydata 3D Thermoelectric Materials Explorer](https://explorer-3d.starrydata.org/) (https://explorer-3d.starrydata.org/) — 熱電性能の 3D 可視化ツール。
- [NIMS MDR スナップショット](https://mdr.nims.go.jp/datasets/be1aaf76-761d-4b73-8ba4-f958348efade?locale=en) (https://mdr.nims.go.jp/datasets/be1aaf76-761d-4b73-8ba4-f958348efade?locale=en) — 引用可能な凍結データセット。

アカウント登録・ログイン

Starrydata2 のデータベースを閲覧・検索するにはサインインが必須です。初めての方はまず Signup でアカウントを作成し、登録メールに届く認証コードで 2 段階認証を完了してください。

1.1 トップページ

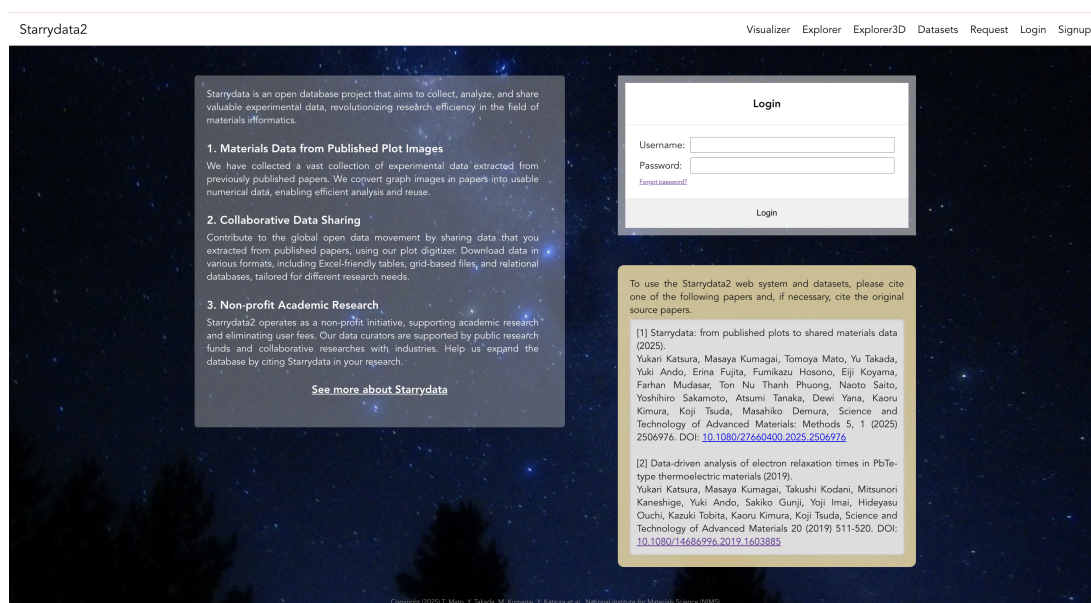


図 1-1: Starrydata2 トップページ。右上に Login / Signup ボタン、中央右に Login ダイアログ（Username / Password）。左ブロックではプロジェクト概要と引用すべき出典論文が示される。

右上のグローバルナビには Visualizer / Explorer / Explorer3D / Datasets / Request / Login / Signup の各メニューがあります。ログイン後は Login/Signup が Databases / Library / Settings / Logout に置き換わります。

1.2 Signup（アカウント作成）

- 1 右上の「Signup」をクリック。
- 2 登録フォームで Username、Email、Password を入力します。Username はあなたが登録・編集したデータセットに表示されるため、他のユーザーから識別可能な名前（実名 or 研究者 ID）を推奨。Email はサインアップ確定と毎回のログイン時の認証コード送信先として必須。確実に受信できるアドレスを登録してください。
- 3 「Sign up」を押すと、登録 Email 宛に確認コードが送信されます。
- 4 届いたコードを入力して登録完了。完了と同時にログイン状態になります。

注意:

登録 Email は

ログインのたびに 2 段階認証コードを受け取る

場所です。個人の Gmail など長期的に利用可能なアドレスを推奨します。所属組織のアドレスを使う場合、退職・異動でアクセスできなくなると 2

段階認証を通過できず、アカウント回復に管理者対応が必要になります。

1.3 Login（2 段階認証）

ログインは ① Username / Password 入力 → ② メール認証コード入力の 2 ステップです。

- 1 右上の「Login」をクリックすると、トップに Login ダイアログが表示されます（図 1-1 右）。Username と Password を入力し「Login」を押す。
- 2 登録 Email 宛に Starrydata2 から 6 桁の認証コードが送信されます。
- 3 「Two-Factor Authentication」画面で、届いた 6 桁コードを入力し「Verify」をクリック（図 1-2）。

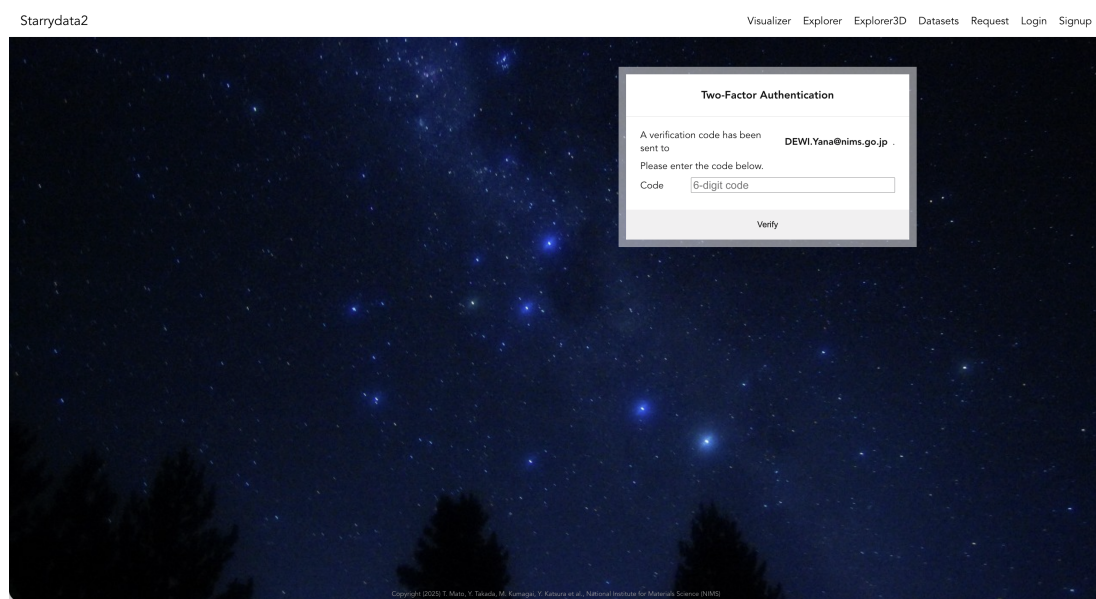


図 1-2: Two-Factor Authentication 画面。「A verification code has been sent to <Email>. Please enter the code below.」と表示され、6-digit code 入力欄と「Verify」ボタンが現れる。

- 1 認証に成功するとデータベース一覧ページ（→ [Chapter 2 \(/manual/search/\)](/manual/search/)）に遷移し、右上に Logout / Settings / Library / Databases メニューが表示されます。
- 2 共用 PC で作業した場合は、終了時に必ず「Logout」をクリックしてください。

認証コードの有効期限:

コードには短い有効期限があります。期限切れの場合は、もう一度 Login

をやり直すと新しいコードが送信されます。同じセッション内で複数回コードを発行した場合は、

最後に届いたコード

のみ有効です。

1.4 認証コードが届かないとき

- 迷惑メールフォルダを確認する（Starrydata2 / NIMS 由来のメールがフィルタされていないか）。
- メールアドレスのタイプミスがないか、Signup 時に登録したアドレスと一致しているか確認する。
- 所属機関のメールサーバが外部メールを遮断していないか確認する。
- それでも届かない場合は、[Contact ページ](/contact/) (/contact/) から Username を明記の上、管理者に問い合わせてください。

1.5 パスワードを忘れた場合

パスワードの再発行は Starrydata2 管理者への問い合わせが必要です。Username と登録 Email を明記の上、[Contact ページ](/contact/) (/contact/) のフォームから連絡してください。復元できない場合は、新しいユーザー名で再登録することも可能ですが、過去の curation 履歴は旧アカウントに紐付いたまま残ります。

1.6 マイリスト（My Lists）の使い方

ログイン後、各データベースの論文一覧ページの左サイドバーに「My Lists」セクションが現れます（→ [Chapter 2](/manual/search/) (/manual/search/)）。ここで個人の論文リストを作成し、対象論文をグループ化して管理できます。

- 1 「+ New list」でリストを新規作成（例: 2026_BiTe_review）。
- 2 論文を検索し、リスト名をクリックして対象論文を追加。
- 3 DOI を貼り付けて一括追加することも可能（→ [Chapter 3.2](/manual/register/#doi-list) (/manual/register/#doi-list)）。

次のステップ

- データを見るだけでよい方 → [Chapter 2: 検索・閲覧](/manual/search/) (/manual/search/)
- データを登録したい方 → [Chapter 3: データ登録](/manual/register/) (/manual/register/)
- データを大量に取り込みたい方 → [Chapter 4: ダウンロード・API](/manual/download/) (/manual/download/)

検索・閲覧

ログイン後は、領域別の Project（データベース）を選び → 論文一覧で 検索・絞り込み → 個別論文の Data ページを開く、という流れで閲覧します。

2.1 Databases（Project）一覧

The screenshot shows the 'Databases' page of the Starrydata2 application. The page has a top navigation bar with links: Visualizer, Explorer, Explorer3D, Datasets, Request, Settings, and Logout. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Databases', contains five database cards. Each card has a title, a subtitle, and three rows of statistics: Bibliographic information, Papers with data, Figures, Samples, and Mylists. The right column, titled 'Changelog', lists system updates with dates and descriptions.

Database	Bibliographic information	Papers with data	Figures	Samples	Mylists
GeneralDB (All records)	58,430	17,428	66,237	105,441	0
ThermoelectricMaterials	30,976	9,544	40,255	55,637	1
MagneticMaterials	8,751	2,228	4,879	16,481	0
DielectricMaterials	4,699	2,208	4,643	9,904	0
BatteryMaterials	3,189	1,690	13,005	14,089	0

Changelog

- 2024-04-01
v3.0.0 System Migration to starrydata.nims.go.jp
Major system migration with enhanced security, new material databases, improved data management, and better user experience.
- 2025-09-10
v2.10.1 Font Size Optimization and UI Refinements
Improved readability with larger font sizes across all pages, plus enhanced layouts for Paper List and Data Input pages.
- 2025-09-03
v2.10.0 Unit Customization and Measurement Conditions Display Features
Flexible unit customization across the platform for seamless data analysis, comprehensive measurement conditions display in Summary view, and improved data visualization capabilities.
- 2025-08-01
v2.9.0 Date Sorting Feature and UI Improvements
Introducing date-based sorting functionality for project databases, UI consistency improvements for input fields, and bug fixes for custom list filtering.
- 2025-07-09
v2.8.0 Sample Table and Enhanced Paper List Navigation
Introducing an efficient sample data management table with inline editing capabilities and enhanced paper list navigation with advanced sorting and pagination features.
- 2025-03-11
v2.7.2 Database (Priority) List Style Change and Minor

図 2-1: ログイン直後の Databases ページ。GeneralDB（全件）と 4 つの領域別プロジェクト（Thermoelectric / Magnetic / Dielectric / Battery）が並ぶ。右側に Changelog（システム更新履歴）。

各プロジェクトのカードには次の件数が表示されます（数字は更新時点）。

- Bibliographic information: 書誌情報を登録した論文数
- Papers with data: 抽出済みデータを保有する論文数
- Figures: 抽出済み図の数
- Samples: 抽出済み試料の数
- Mylists: そのデータベース内に作ったあなたの My List 数

使い分けの目安:

領域横断で探したい場合は

GeneralDB

。機械学習や統計解析で特定領域に絞りたい場合は対応する領域別プロジェクトを選ぶと、論文の単位・物性のテンプレートが領域専用のものになります。

2.2 データの階層構造

Starrydata2 のデータは以下の 3 階層 + 図参照で整理されています。公式データセット (→ [Chapter 4 \(/manual/download/\)](#)) の 3 つの CSV ファイル (papers / samples / curves) もこの構造に対応します。

階層	意味	識別子
Paper	論文 (書誌情報)。SID (Starrydata ID) は DOI を DB に Add した時点で論文ごとに一意に付与される。	SID
Sample	試料 (組成・作製プロセスのまとまり)。1 論文に複数。	sample_id
Figure	論文中の図番号 (例 Fig 5a)。Curve 行の figure_name で参照。	figure_id
Curve	1 つの Figure × 1 Sample × 1 物性ペア (x,y) のカーブ。x / y は配列。	—

SID と sample_id の違い:

SID

= 論文の ID (DOI を Add すると 1 件付く)。

sample_id

= 試料の ID (1 論文の中で多数発生)。検索フィールドの「SID」は前者を指します。

2.3 論文一覧ページ

ThermoelectricMaterials

Databases Library Visualizer Explorer Explorer3D Datasets Request Settings Logout

Search papers within list

☐ DOI
☒ SID
☐ Title
☐ Author
☐ Journal
☐ Editor

Enter a list of SIDs, separated by line breaks or commas

☐ all
☒ with data
☐ without data

Search

My Lists

New list

All papers

openhouse_A

Add

Add papers from DOIs

Input a list of DOIs

Add Papers

Sort by: Date 1

SID : 10020

DOI : 10.1063/1.1699839

Figure : 14

Sample : 32

Year : 1951

Identifier : 00010020_Henkels_1951

Electrical Properties of Selenium. II. Microcrystalline Selenium

H. Henkels, Journal of Applied Physics 22 (1951) 1268-1278.

Original paper

Bibliographic information

Data

Summary

Sample Table

SID : 10023

DOI : 10.1063/1.1761999

Figure : 1

Sample : 9

Year : 1952

Identifier : 00010023_Grattidge_1952

The Electronic Properties of Barium Sulfide

W. Grattidge, H. John, Journal of Applied Physics 23 (1952) 1145-1151.

Original paper

Bibliographic information

Data

Summary

Sample Table

SID : 10045

DOI : 10.1063/1.1721437

Figure : 5

Sample : 6

Year : 1953

Identifier : 00010045_Henkels_1953

Electrical Properties of Liquid Selenium I

H. Henkels, J. Maczuk, Journal of Applied Physics 24 (1953) 1056-1060.

Original paper

Bibliographic information

Data

Summary

Sample Table

SID : 10046

DOI : 10.1063/1.1721489

Figure : 10

Sample : 50

Year : 1954

Identifier : 00010046_Henkels_1954

Electrical Properties of Selenium. III. Microcrystalline Selenium Metal Doped

H. Henkels, J. Maczuk, Journal of Applied Physics 25 (1954) 1-11.

Original paper

Bibliographic information

Data

Summary

Sample Table

SID : 4635

DOI : 10.1103/physrev.95.1134

Figure : 16

Sample : 8

Year : 1954

Identifier : 00004635_Domenicali_1954

Thermoelectric Power and Electron Scattering in Metal Alloys

C. Domenicali, F. Otter, Physical Review 95 (1954) 1134-1142.

Original paper

Bibliographic information

Data

Summary

Sample Table

SID : 10047

DOI : 10.1063/1.1722001

Figure : 7

Sample : 20

Year : 1955

Identifier : 00010047_Domenicali_1955

Thermoelectric Power and Electrical Resistivity of Dilute Alloys of Silicon in Copper, Nickel, and Iron

C. Domenicali, F. Otter, Journal of Applied Physics 26 (1955) 377-380.

Original paper

Bibliographic information

Data

Summary

Sample Table

SID : 10048

DOI : 10.1063/1.1722342

Figure : 16

Sample : 43

Year : 1956

Identifier : 00010048_Otter_1956

Thermoelectric Power and Electrical Resistivity of Dilute Alloys of Mn, Pd, and Pt in Cu, Ag, and Au

F. Otter, Journal of Applied Physics 27 (1956) 197-200.

Original paper

Bibliographic information

Data

Summary

Sample Table

SID : 6986

DOI : 10.1007/bf0293325

Figure : 1

Sample : 1

Year : 1956

Identifier : 00006986_van Ooijen_1956

The thermoelectric power of cold-worked platinum between liquid air and room temperature

D. van Ooijen, Applied Scientific Research, Section B 5 (1956) 442-444.

Original paper

Bibliographic information

Data

Summary

Sample Table

Display 15 papers per page (max 200)

Page 1 of 379 (9460 results)

Copyright (2020) T. Mitsu, Y. Takada, M. Kuroguchi, Y. Katsuro et al., National Institute for Materials Science (NIMS)

図 2-2: 論文一覧ページ（ThermoelectricMaterials の例）。左に検索パネル・My Lists・DOI 一括追加、右に論文カードのリスト、上部に Sort by Date。

Databases から Project を選ぶと、その Project の論文一覧ページに入ります。論文カードには SID / DOI / 図数 / 試料数 / 年 / Editor 名 と、書誌情報・Data・Print・csv・json などのアクションリンクが並びます。

2.4 論文の検索

左サイドバー上部の Search papers within list で、以下のフィールドから検索できます。

- DOI: DOI 完全/部分一致
- SID: Starrydata ID（論文ごとの一意 ID、DOI を DB に Add した時点で付与される）。Sample の sampleid とは別物。
- Title: タイトル中の文字列
- Author: 著者名
- Journal: 誌名
- Editor: その論文の Curator（登録/編集者）の Username

下のラジオで all / with data / without data を切り替え、データ抽出済みのものだけ・未抽出のものだけに絞り込めます。「Search」ボタンで実行。検索結果は上部の Sort by Date（昇順/降順）で並び替え可能です。

注意:

複数キーワードの AND

検索には未対応です。入力したスペースもキーワードの一部として扱われるため、検索語は 1 つに絞ってください（例:

thermoelectric

Starrydata2 マニュアル（確認用ドラフト）

- 8 -

/

Bi₂Te₃

)。AND/OR の組成検索は

API

経由でのみ可能です。

2.5 1 ページあたりの件数とページ送り

結果はデフォルトで 25 件/ページ。下部のセレクトで件数を増やせますが、500 件以上だと描画に数秒かかります。ページ右下のページ送りで前後の結果に移動できます。

2.6 個別論文 / Data ページの見方

論文カードのタイトル、または「Data」リンクをクリックすると詳細ページに遷移します。「Data」をクリックすると Data ページが開き、Figure / Sample のテーブルと、登録済みの軸・値・可視化プロットを一覧できます (→ [Chapter 3 \(/manual/register/\)](/manual/register/))。

- 書誌情報: タイトル、著者、ジャーナル、年、DOI (出版社サイトへリンク)
- Editors: 登録/編集を行った Curator の Username
- Figures テーブル: Figure ID / Figure name / Property(x), (y) / Unit(x), (y)
- Samples テーブル: Sample ID / Sample name / Composition
- Plot: 右側に登録済みカーブを Plotly で可視化 (凡例で系列の表示/非表示を切替可能)

PDF 本文について:

Starrydata2 は

論文の全文 PDF を保持していません

。DOI リンク先の出版社サイトへ移動して取得してください。アクセス権限は所属機関の購読契約に依存します。

2.7 関連可視化ツール

個別データの閲覧に加え、グローバルナビから以下の俯瞰ツールにアクセスできます。

- Visualizer — 物性値の散布図ブラウザ
- Explorer / Explorer3D — 元素組成・温度を絡めた 2D/3D の組成探索
- Datasets — 凍結スナップショット (→ [Chapter 4.5 \(/manual/download/#mdr\)](/manual/download/#mdr))
- Request — 新規データ・機能のリクエスト窓口

次のステップ

- 気になるデータが見つかった → [Chapter 4: ダウンロード・API](/manual/download/) (/manual/download/) で取得
- 自分でデータを追加したい → [Chapter 3: データ登録](/manual/register/) (/manual/register/)

データ登録（Curation）

論文中のグラフから StarryDigitizer でカーブを抽出し、組成・作製プロセスを付与して登録する流れを解説します。ログイン済みユーザーなら誰でも参加できます。

3.1 登録のフロー全体像

登録は以下の 6 ステップで進めます。

- 1 論文を Database / My List に追加（個別 or DOI 一括）
- 2 論文カードの「Data」をクリックして Data ページを開く
- 3 「Edit」をオンにして Figure name と Caption を入力
- 4 StarryDigitizer に元プロットの画像を読み込んで軸を校正
- 5 サンプル数だけ Dataset を作って点を抽出 → COPY TO CLIPBOARD
- 6 XY-value に貼り付け、Sample 情報・物性・単位を入力して Save

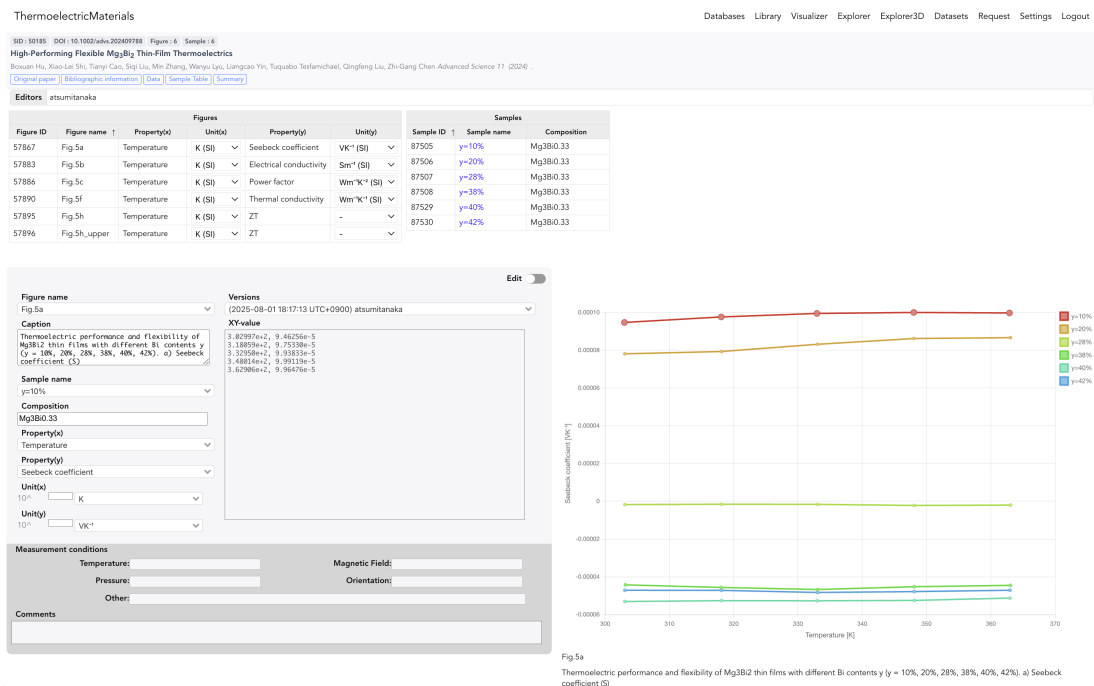


図 3-1: Data ページのレイアウト。上に Editors 一覧と Figures / Samples テーブル、左下に Figure name / Caption / Sample 情報の入力フォーム、中央に XY-value、右に可視化プロット。

3.2 論文の追加

個別追加

- 1 My List を選び、「+ Add paper」または DOI 入力欄を使う。
- 2 DOI を入力すると CrossRef から書誌情報（タイトル・著者・誌名・巻号・年・ページ）を自動取得。
- 3 同時に SID（Starrydata ID）がその論文に一意に付与される。以降は SID で参照できる。
- 4 誤りがあれば論文カードの「Bibliographic information」から手動修正。

DOI 一括追加

- 1 左サイドバー下部の「Add papers from DOIs」テキストボックスに、DOI を 1 行 1 件で貼り付け（Excel の列をそのままペースト可）。
- 2 「Add Papers」をクリック。既存 DOI は My List に追加されるだけ、新規 DOI は CrossRef から書誌取得 + 新規登録 + 新しい SID 付与が行われます。

SID と sample_id の違い:

SID

は

論文

ごとの一意 ID（DOI を Add した時点で 1 件付く）。一方、

sample_id

は

試料

ごとの ID で、1 論文の中に多数発生します。検索フィールドの「SID」は前者を指します。

3.3 Data ページを開く

論文カードの「Data」リンクをクリックすると Data ページが開きます。Data ページの構成は以下のとおりです（図 3-1）。

- ヘッダ: 論文タイトル、SID、DOI、Figures 数、Samples 数、Original paper / Bibliographic information / Data / Sample Table / Summary など
- Editors: この論文を編集した Curator の Username 一覧
- Figures テーブル: Figure ID / Figure name / Property(x), (y) / Unit(x), (y)
- Samples テーブル: Sample ID / Sample name / Composition
- 編集フォーム（左下）: Figure name / Caption / Sample name / Composition / Property(x), (y) / Unit(x), (y) / Measurement conditions / Comments / Save ボタン

- XY-value（中央）：抽出した数値を貼り付けるエリア
- 可視化プロット（右）：登録済み or 入力中のデータを Plotly で表示

3.4 Edit モードと Figure / Sample の作成

右上の「Edit」トグルを ON にすると、フォーム背景が青に変わり編集可能になります。

- 1 Figure name: 論文と同じ表記（例 Fig 5a、4(a)、S3）を入力し Enter で確定。以降このフィールドは変更できません。
- 2 Caption: 図の説明（論文 Figure caption）をコピー貼り付け。使えない文字: < > " ' & の 5 つ。
特殊文字 Ω や μ はそのまま登録不可 → アルファベット表記（ommega、mu など）に置き換える。
- 3 Sample name: プロットの凡例と一致する名称（例 y=10%、1h BM-SPS）を入力し Enter で確定。
- 4 Composition: 化学組成式（例 $\text{Mg}_3\text{Bi}_{0.33}$ 、 $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.85}\text{Se}_{0.15}$ ）。
- 5 Property(x), Property(y): ドロップダウンから物性を選択。Recommended（領域標準）と All（全候補）をラジオで切替。
- 6 Unit(x), Unit(y): 単位を SI ベース + 接頭辞・指数（例 $10^0 \times ^\circ\text{C}$ 、 $10^0 \times \text{VK}^{-1}$ ）で指定。

注意:

Property / Unit は

領域別 Project（ThermoelectricMaterials など）のテンプレートに従う

のが安全です。GeneralDB では候補が広く出るため、解析のしやすさを考えると領域別 DB での登録を推奨します。

3.5 StarryDigitizer による曲線抽出

Data ページの右側パネル（または論文ページの専用タブ）から StarryDigitizer を起動します。タブには WebPlotDigitizer と StarryDigitizer の 2 つがあり、本マニュアルでは新しい StarryDigitizer の手順を扱います。

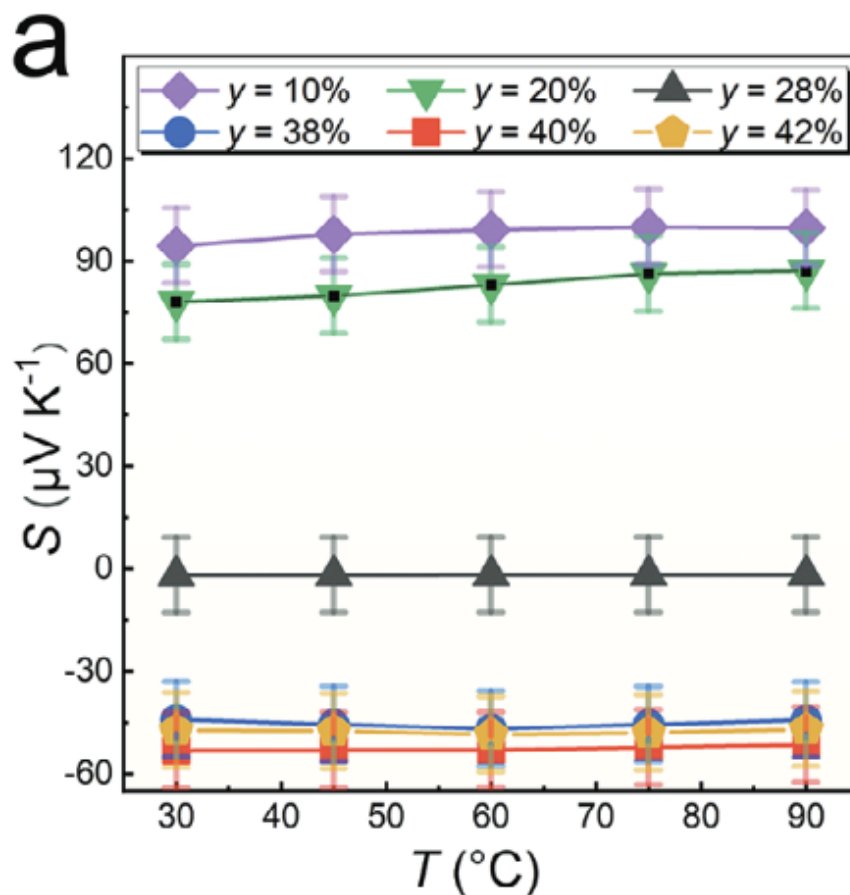


図 3-2: 抽出対象の元プロット例（論文 Fig 5a, S vs T , $y=10\%/20\%/28\%/38\%/40\%/42\%$ の 6 系列）。事前に PDF や HTML からスクリーンショットを取る（Mac: `cmd+shift+4` / Win: `win+shift+s`）。

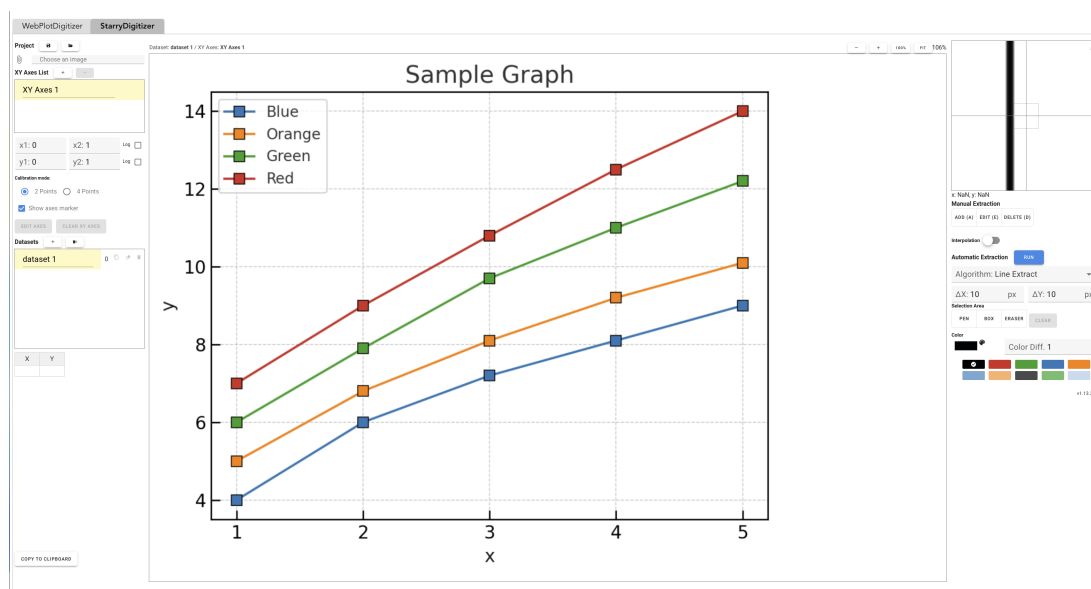


図 3-3: StarryDigitizer 起動画面。左上の Choose an image から画像を貼り付け or ファイル選択して読み込む。XY Axes List に XY Axes 1 が自動作成される。

3.5.1 軸の校正 (Set Axes)

- 1 左サイドバーの x1 / x2 / y1 / y2 入力欄に、プロット上の既知 2 点ずつの座標値を入力（例: x1=30, x2=90, y1=-60, y2=120）。
- 2 対数軸の場合は Log チェックを ON。
- 3 Calibration mode で 2 Points / 4 Points を選び、Show axis marker を ON にしておくと位置確認しやすい。
- 4 プロット上で対応する位置をクリックし、「SET AXES」を押して校正完了。やり直したい場合は「CLEAR XY AXES」。

3.5.2 Dataset の作成

- 1 左サイドバーの Datasets セクションで「+」を押して、サンプル数だけ Dataset を追加（例: 6 試料なら dataset 1~6）。
- 2 各 Dataset を選択した状態で、右側 Color パレットから対応する系列の色を選ぶ（凡例の色と一致させる）。

3.5.3 データ点の抽出

右側パネルの Automatic Extraction セクションで自動抽出するのが基本です。

- 1 Algorithm: Line Extract（線図用）または Averaging Window（散布図用）を選ぶ。
- 2 $\Delta X / \Delta Y$: 抽出間隔（px）を指定。点が密な場合は値を小さく、疎な場合は大きく。
- 3 Selection Area の PEN / BOX で抽出範囲を絞り、「RUN」を押すと点が自動検出される。
- 4 不要な点は ERASER、全消しは CLEAR。Manual Extraction の ADD (A) / EDIT (E) / DELETE (D) で個別に追加・修正も可能。
- 5 抽出した点は左下の X / Y テーブルに即時反映される。

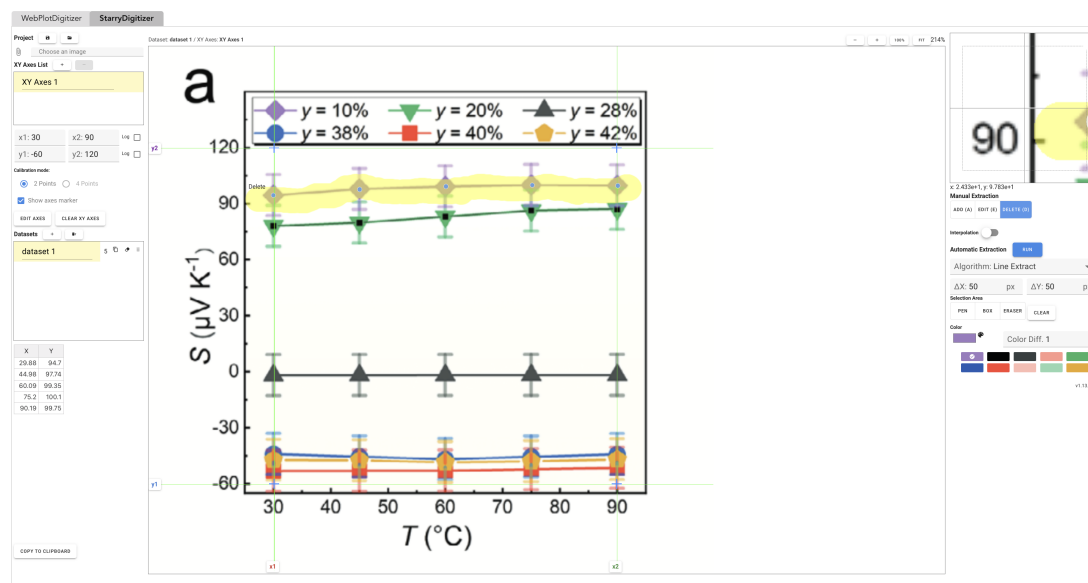


図 3-4: 校正済プロット上に抽出された点群。Color パレットで系列ごとに色を切り替えながら、6 つの Dataset 各々に対して RUN → 抽出 → 確認を繰り返す。

3.5.4 クリップボードへコピー

左下の「COPY TO CLIPBOARD」ボタンで、選択中 Dataset の (X, Y) ペアをタブ区切りでクリップボードにコピーします。

3.6 XY-value への貼り付けと Save

- 1 Data ページに戻り、対象の Sample 行で Edit モードを ON。
- 2 中央の XY-value エリアにフォーカスし、Ctrl/Cmd + V で貼り付け。右側のプロットに即座に反映され、元論文の図と比較できます。
- 3 すべての必須フィールド (Figure name / Sample name / Composition / Property / Unit) が埋まっていることを確認。
- 4 「Save」を押して登録完了。Figures / Samples テーブルに新しい行が追加されます。

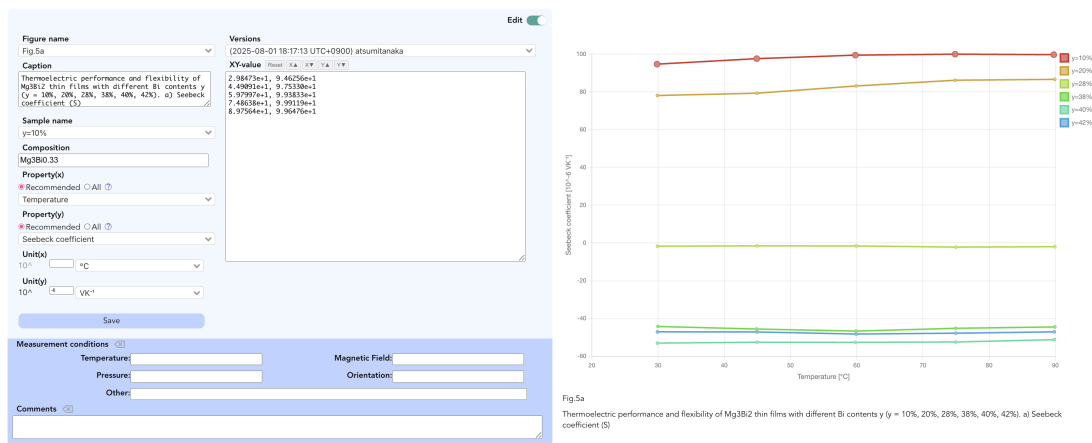


図 3-5: 編集モードのフォーム。Caption に図説明、Composition に組成、Property(x)/(y) に物性、Unit(x)/(y) に単位を入れ、Measurement conditions (Temperature / Pressure / Other / Magnetic Field / Orientation) を必要に応じて記入。右のプロットで論文の図と一致するかを確認してから Save。

SI 単位への自動換算:

Save 時にすべての値が SI 単位 (K, V/K など) に自動変換されます。直後に一時的に表示スケールが乱れて見えることがありますが、ページを再読み込みすれば正しいスケールで表示されます。

3.7 既存データの編集

他のユーザーが登録したデータも、誤りがあれば誰でも編集・修正できます。これは Starrydata2 の協調的データキュレーションの核心です。

- 1 編集したい Sample 行をクリックして編集フォームに読み込む。
- 2 右上の Edit トグルを ON にして変更 (XY-value のやり直し、組成式の修正、不正な点の削除など)。
- 3 「Save」で確定。Editors テーブルにあなたの Username が追記されます。

3.8 登録時のベストプラクティス

- Figure name は論文の表記に厳密に従う (例 Fig 5a, 4(a)、S3)。
- Sample name は論文中の凡例そのまま使う (例 y=10%, 1h BM-SPS)。後で組成式から復元できなくなる事故を防げる。
- 同じ図でも x 軸の物理量が違うカーブ (温度依存性とキャリア濃度依存性など) は別 Figure として登録。
- 使えない文字 < > " ' & と Ω μ 等の特殊文字に注意 (→ ommega / mu)。
- 1 ヶ月以上アクティブに curation する場合は、Starrydata チームへ参加表明すると質問チャネルを案内されます ([Contact](#) (/contact/) から問い合わせ)。

次のステップ

- 登録したデータの確認 → [Chapter 2: 検索・閲覧](#) (/manual/search/)
- 登録済みデータを取り出して解析 → [Chapter 4: ダウンロード・API](#) (/manual/download/)

参考

- 公式チュートリアル: <https://starrydata.org/tutorial/01.html>
(<https://starrydata.org/tutorial/01.html>) (熱電材料を例にした完全手順)

ダウンロード・API

Starrydata2 のデータは、(1) 個別 Sample / Figure 単位の Web ダウンロード、(2) 公式 Datasets スナップショット（3つの CSV ファイル）、(3) REST API、の 3 経路で取得できます。商用・非商用ともに無償です。

4.1 Web からの個別ダウンロード

論文一覧の各論文カードに csv / json

リンクが並んでいます。クリックするとその論文に紐づくカーブデータがダウンロードできます。Data ページ内の「Get Data」「Copy to Clipboard」も同様に少量データ取得に便利です。

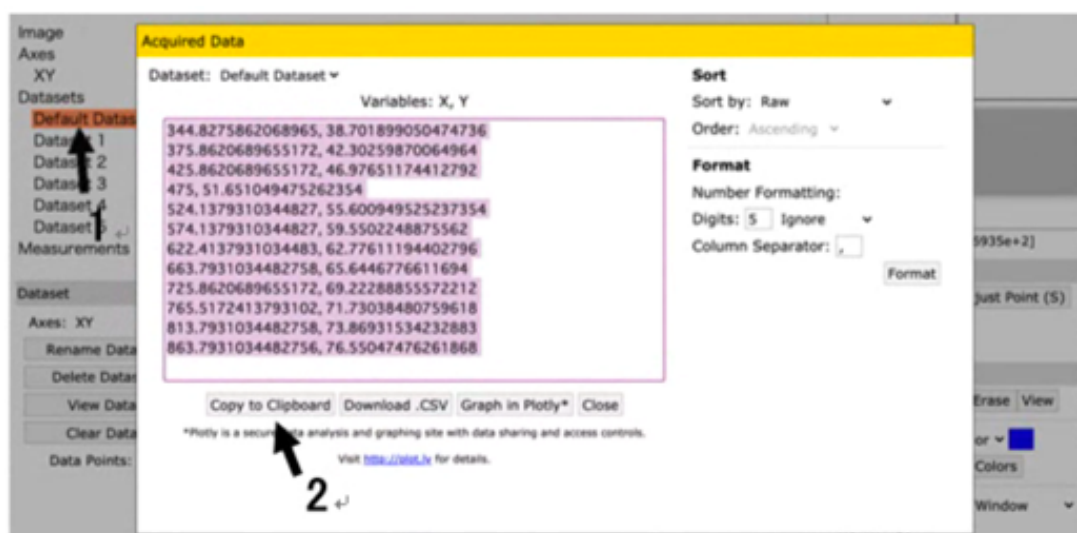


図 4-1: StarryDigitizer / WebPlotDigitizer の Acquired Data ダイアログ。「Copy to Clipboard」「Download .CSV」「Graph in Plotly」を選ぶ。Format で桁数や区切り文字も調整可能。

4.2 公式 Datasets スナップショット（推奨）

機械学習や統計解析で 全件データを扱う場合は、グローバルナビの Datasets から公開されるスナップショットを使うのが最も効率的です。フォルダには 3つの CSV と README.md、スナップショット時刻 (db_snapshot.txt) が同梱されます。

ファイル	主なカラム	役割
starrydata_papers.csv	SID, DOI, URL, issued, author, title, container_title, volume, issue, page, ISSN, publisher, project_names, created_at	論文の書誌情報（1行 = 1論文）

starrydata_samples.csv	sample_name, sample_id, composition, composition_details, SID, DOI, sample_info(JSON), created_at, updated_at	試料情報（1行 = 1 試料）。sample_info は JSON で領域別の属性を含む。
starrydata_curves.csv	SID, DOI, composition, sample_id, figure_id, figure_name, prop_x, prop_y, unit_x, unit_y, x(JSON 配列), y(JSON 配列), project_names, comments, created_at, updated_at	カーブデータ（1行 = 1 カーブ）。x / y は同長の JSON 配列文字列。

結合キー:

3 ファイルの結合は

SID

(papers ⇔ samples ⇔ curves) と

sample_id

(samples ⇔ curves) が基本キー。

figure_id

は同じ図に属する複数 Curve をまとめるのに使える（Figure 単独のテーブルは無い）。

sample_info の構造

sample_info は {descriptor: {category: "", comment: "", extracted: ""}} 形式の JSON 文字列。領域ごとの descriptor 例:

- 熱電 (ThermoelectricMaterials): MaterialFamily, DataType, Form, FabricationProcess, ElectricalMeasurement, ThermalMeasurement, Purity, RelativeDensity, GrainSize ほか
- 磁性 (MagneticMaterials): DataType, Form, FabricationProcess, MagneticMeasurement, saturation magnetization, coercivity, remanence magnetion, magnetic field, Measurement temperature ほか
- 電池 (BatteryMaterials): Cathode active material, Anode active material, Solvent 1/2/3, Solute 1/2/3, Electrolyte Additive 1/2/3, Current density, Upper/Lower voltage limit, Cell type ほか

4.3 領域別の主要物性

熱電: Temperature / Z-Seebeck coefficient / Electrical resistivity / Electrical conductivity / Thermal conductivity / Power factor / ZT / Carrier mobility / Hall coefficient

磁性: Temperature / Magnetic field / Magnetic field strength (H) / Magnetization / Magnetization per weight / Magnetization per volume / Magnetization (Bohr)

電池: C rate / Cycle number / Voltage / Discharge capacity / Charge capacity

4.4 Python での読み込み例

CSV 3 ファイルを pandas で結合して扱う基本形:

```
import json
import pandas as pd

# 3 ■ CSV ■■■
papers = pd.read_csv("starrydata_papers.csv")
samples = pd.read_csv("starrydata_samples.csv")
curves = pd.read_csv("starrydata_curves.csv")

# x / y ■ JSON ■■■■■ → list ■
curves["x"] = curves["x"].map(json.loads)
curves["y"] = curves["y"].map(json.loads)

# ■■■■ + ■■■■ Curve ■■■■SID ■ sample_id ■■■■
df = (
    curves
    .merge(samples[["sample_id", "sample_name", "sample_info"]], on="sample_id", how="left")
    .merge(papers[["SID", "title", "issued"]], on="SID", how="left")
)

# ■■■■■■■■■ Seebeck ■■■■■■■
seebeck = df[
    df["project_names"].str.contains("ThermoelectricMaterials", na=False) &
    (df["prop_y"] == "Seebeck coefficient")
]
print(seebeck[["SID", "composition", "prop_x", "unit_x", "unit_y"]].head())
```

展開して長い形式 (1 点 = 1 行) にしたい場合:

```
long = seebeck.explode(["x", "y"]).rename(columns={"x": "x_value", "y": "y_value"})
long.to_csv("seebeck_long.csv", index=False)
```

単位:

unit_x

/

unit_y

は SI 基本単位の積形式 (例

$V \cdot K^{-1}$)

)。表示用に整形したい場合は自前で正規表現か

sympy

を使う。

4.5 REST API

個別 Sample / Figure / Paper をプログラムから取得する場合は REST API も使えます。認証不要、レスポンスは JSON。

```
# ■■■■■■■■
GET https://starrydata.nims.go.jp/starrydata2/api/paper/{SID}
GET https://starrydata.nims.go.jp/starrydata2/api/sample/{sample_id}

# ■■■■■■■■
GET https://starrydata.nims.go.jp/starrydata2/api/paper/{SID}/title
GET https://starrydata.nims.go.jp/starrydata2/api/sample/{sample_id}/composition

# ■■■■■■■■■■AND ■■■■■■■■OR ■■■■■■■■■■ , or■
GET https://starrydata.nims.go.jp/starrydata2/api/paper/search?atom=Bi,Te
GET https://starrydata.nims.go.jp/starrydata2/api/sample/search?atom=Bi,Te
GET https://starrydata.nims.go.jp/starrydata2/api/sample/search?atom=Bi,Te,or
```

レート制限:

公開された明確な上限はありませんが、機械学習向けの大量取得は

公式 Datasets スナップショット

(4.2) の利用を強く推奨します。短時間に大量リクエストを送ると一時的にブロックされる場合があります。

4.6 NIMS MDR スナップショット（引用用途）

引用可能な凍結スナップショットが NIMS Materials Data Repository (MDR) でも公開されています。バージョン番号と取得日が永続的に紐付くため、研究の再現性のために MDR スナップショットの利用を推奨します。

- Dataset: [Starrydata: from published plots to shared materials data \(MDR\)](https://mdr.nims.go.jp/datasets/be1aaf76-761d-4b73-8ba4-f958348efade?locale=en)
(<https://mdr.nims.go.jp/datasets/be1aaf76-761d-4b73-8ba4-f958348efade?locale=en>)
- 論文: [STAM:Methods \(2025\)](https://doi.org/10.1080/27660400.2025.2506976) (<https://doi.org/10.1080/27660400.2025.2506976>)

4.7 ライセンスと引用

Starrydata2 のデータは商用・非商用を問わず無償で利用できます。論文や報告書で利用する場合は、以下のいずれかを引用してください。

- Y. Katsura et al., Sci. Technol. Adv. Mater.: Methods (2025), DOI: [10.1080/27660400.2025.2506976](https://doi.org/10.1080/27660400.2025.2506976)
(<https://doi.org/10.1080/27660400.2025.2506976>)

- NIMS MDR スナップショット（バージョン番号と取得日を明記）
- 個別データの場合は 元論文 (CrossRef DOI) も併せて引用

関連

- [マニュアル目次に戻る](/manual/) (/manual/)
- [Chapter 3: データ登録](/manual/register/) (/manual/register/)
- [公式チュートリアル](https://starrydata.org/tutorial/01.html) (https://starrydata.org/tutorial/01.html)